



aSiMoS

Arduino Stress Indicator & Monitoring System

Σύστημα Ανίχνευσης και Παρακολούθησης
Άγχους με Arduino



2ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Καλαμαριάς

Παρουσίαση του Ομίλου Ρομποτικής του 2^{ου} Πειραματικού Λυκείου Καλαμαριάς

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το στρες αποτελεί τη φυσική αντίδραση του οργανισμού όταν αισθάνεται πίεση και μπορεί να επηρεάσει μακροπρόθεσμα την υγεία. Υπάρχουν πολλά και διάφορα σωματικά και ψυχικά συμπτώματα. Παραδείγματα συνηθισμένων σωματικών συμπτωμάτων είναι η γρήγορη και κοφτή αναπνοή, ο γρήγορος καρδιακός παλμός και η εφίδρωση, ο πόνος στο στήθος, η αυξημένη αρτηριακή πίεση και πονοκέφαλοι, ζάλη ή πόνος στα μάτια. Συνηθισμένα ψυχολογικά συμπτώματα είναι η αίσθηση κατάρρευσης και εξάντλησης, η δυσκολία συγκέντρωσης ή λήψης αποφάσεων, η αδυναμία χαλάρωσης και η πεσμένη διάθεση ή έλλειψη ενδιαφέροντος για τις καθημερινές δραστηριότητες.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ



Η βασική ιδέα της εργασίας μας είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος για την παρακολούθηση ενδείξεων άγχους, με αισθητήρες που ελέγχονται από έναν μικροελεγκτή Arduino, για τη συλλογή και την παρακολούθηση πέντε βασικών στρεσογόνων σωματικών δεικτών: την αγωγιμότητα δέρματος (GSR), τον καρδιακό ρυθμό, το επίπεδο οξυγόνου στο αίμα, τη θερμοκρασία σώματος και τη μυϊκή αντίδραση. Αποτέλεσμα είναι η κατασκευή ενός κυκλώματος και η δημιουργία κατάλληλου προγράμματος ελέγχου των παραπάνω στρεσογόνων παραγόντων ως ενδείξεις άγχους στον ανθρώπινο οργανισμό.

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ - Θερμομέτρηση

Η μέτρηση θερμοκρασίας χωρίζεται σε δύο τύπους: επαφής και μη επαφής. Η μέτρηση επαφής μπορεί να σημαίνει μεγαλύτερους χρόνους απόκρισης και ανακρίβειες ανάγνωσης που αντισταθμίζονται από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Αντίθετα, η μέτρηση χωρίς επαφή, που αφορά τον δικό μας αισθητήρα, χρησιμοποιεί υπέρυθρη ακτινοβολία για τη μέτρηση της θερμοκρασίας και δεν απαιτεί άμεση επαφή. Επιπλέον, αυτή η μέθοδος μέτρησης μπορεί να διαβαστεί γρήγορα και με σχετική ακρίβεια. Επειδή οι μετρήσεις θερμοκρασίας γίνονται στην επιφάνεια του δέρματος και όχι του σώματος, αναμένουμε μια ελαφρά απόκλιση στις μετρήσεις σε σχέση με την κανονική θερμομέτρηση.

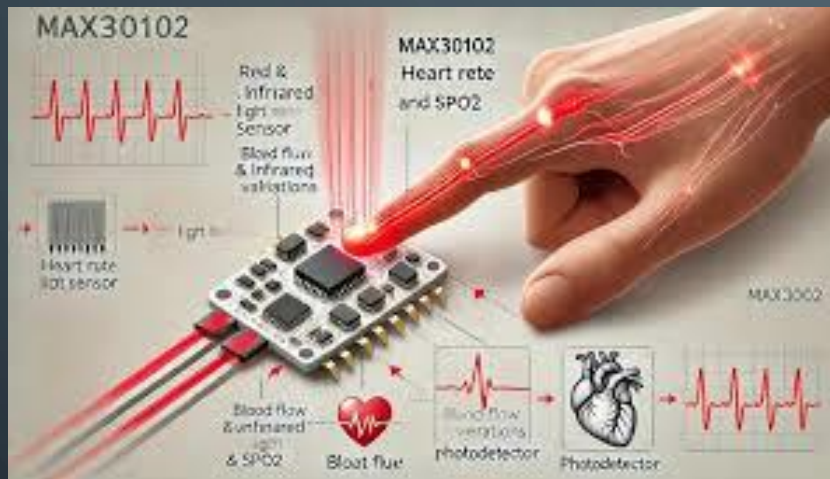


ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ - Καρδιακός ρυθμός

Ο καρδιακός ρυθμός είναι ο αριθμός των χτύπων του μυοκαρδίου ανά λεπτό. Καθώς ο καρδιακός μυς ωθεί το αίμα μέσω του σώματος, ασκείται πίεση στα τοιχώματα των αιμοφόρων αγγείων. Αυτό μπορεί να γίνει αισθητό ως παλμός ή καρδιακός ρυθμός. Το πιο εύκολο μέρος για να αισθανθεί κανείς τον παλμό είναι στον καρπό ή στον λαιμό. Ένας φυσιολογικός καρδιακός ρυθμός κυμαίνεται από 60 έως 90 χτύπους ανά λεπτό.



ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ - ΟΞΥΜΕΤΡΟ



Για την αερόβια αναπνοή τα κύτταρα χρησιμοποιούν το οξυγόνο που το σώμα προσλαμβάνει από την ατμόσφαιρα μέσω των πνευμόνων. Το οξυγόνο αυτό στο αίμα, μεταφέρεται διαλυμένο ή συνδεδεμένο με μία πρωτεΐνη την αιμοσφαιρίνη. Το σύμπλεγμα αιμοσφαιρίνη-οξυγόνο ευθύνεται για τη μεταφορά της συντριπτικής πλειοψηφίας του οξυγόνου που εισέρχεται στο σώμα (πάνω από 98%). Όταν η προσφορά οξυγόνου είναι ανεπαρκής, το σώμα δεν μπορεί να επιτελέσει επιτυχώς τις μεταβολικές του αντιδράσεις. Η παλμική οξυμετρία μετρά το κορεσμένο οξυγόνο στο αίμα (SpO₂).

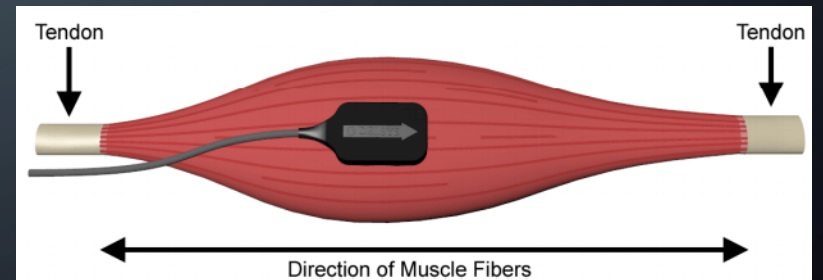
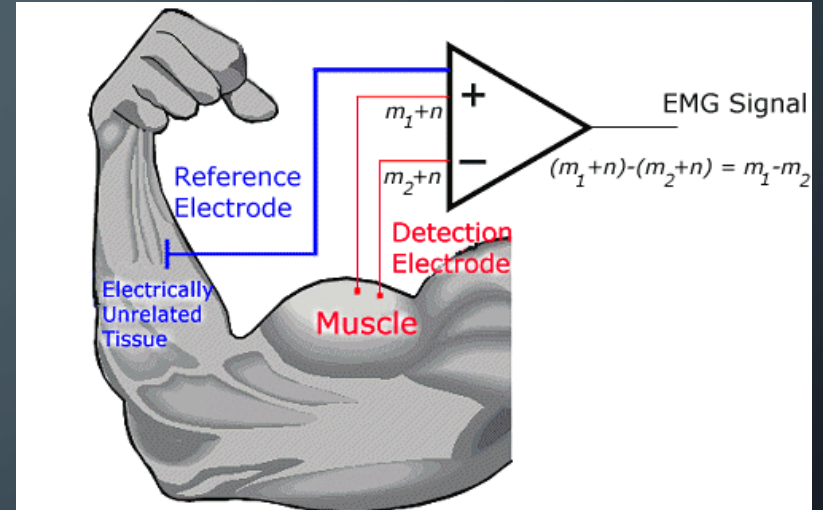
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ - Αγωγιμότητα του Δέρματος & GSR

- Κάθε φορά που προκαλείται μια συναισθηματική εναλλαγή, η ηλεκτρική αγωγιμότητα του δέρματός μας υπόκειται σε διαφοροποιήσεις. Η αγωγιμότητα του δέρματος είναι ένα από τα πιο αξιόπιστα μέσα για τη μέτρηση και την ένδειξη της συναισθηματικής διέγερσης. Αλλιώς αναφέρεται ως γαλβανική απόκριση του δέρματος (GSR - Galvanic Skin Response). Η συναισθηματική διέγερση προκαλείται από εφίδρωση στο σώμα, οι ιδρωτοποιοί αδένες δραστηριοποιούνται και εκκρίνουν υγρασία μέσω των πόρων που βρίσκονται πάνω στην επιφάνεια του δέρματος και έτσι αλλάζει η ισορροπία των θετικών και αρνητικών ιόντων στο δέρμα, άρα η αγωγιμότητα του ηλεκτρικού ρεύματος αυξάνεται. Ο αισθητήρας GSR συλλέγει δεδομένα τα οποία μπορούν να ποσοτικοποιηθούν στατιστικά και να μας βοηθήσουν να συμπεράνουμε πόσο αγχωμένος μπορεί να είναι κάποιος.



ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ - Ηλεκτρομυογράφημα

- Κάθε κίνηση που κάνουμε συνοδεύεται από πολύπλοκες φυσιολογικές και χημικές διεργασίες στο σώμα μας. Η τεχνολογία που καταγράφει αυτή τη δραστηριότητα ονομάζεται ηλεκτρομυογράφημα (EMG). Όταν ένας μυς συστέλλεται, δημιουργεί ηλεκτρική δραστηριότητα που ανιχνεύεται εύκολα στις γύρω περιοχές του δέρματος. Η ανίχνευση γίνεται μέσω αισθητήρων ηλεκτρομυογραφήματος (EMG), οι οποίοι «διαβάζουν» τη δραστηριότητα που προκαλείται από την κίνηση των μυών και τη μεταφράζουν σε δεδομένα. Οι αισθητήρες EMG βοηθούν να προσδιοριστεί μια πιθανή δυσλειτουργία των νεύρων, μυϊκή κόπωση ή μια απλή αντίδραση σε ένα ερέθισμα.



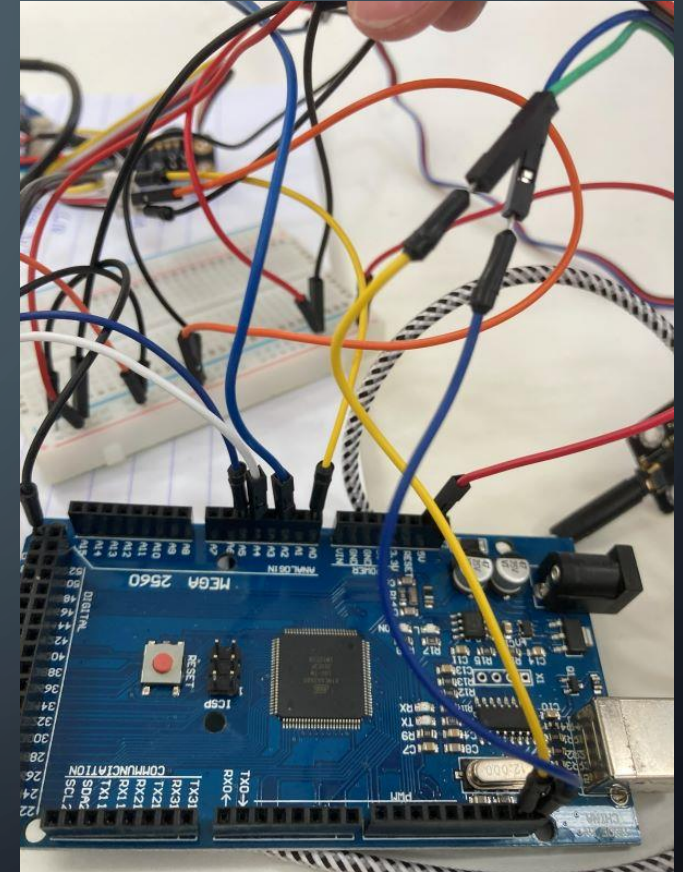
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Σε αυτή την εργασία χρησιμοποιούμε το Arduino Mega ως βασική πλατφόρμα ανάπτυξης, και τους αισθητήρες

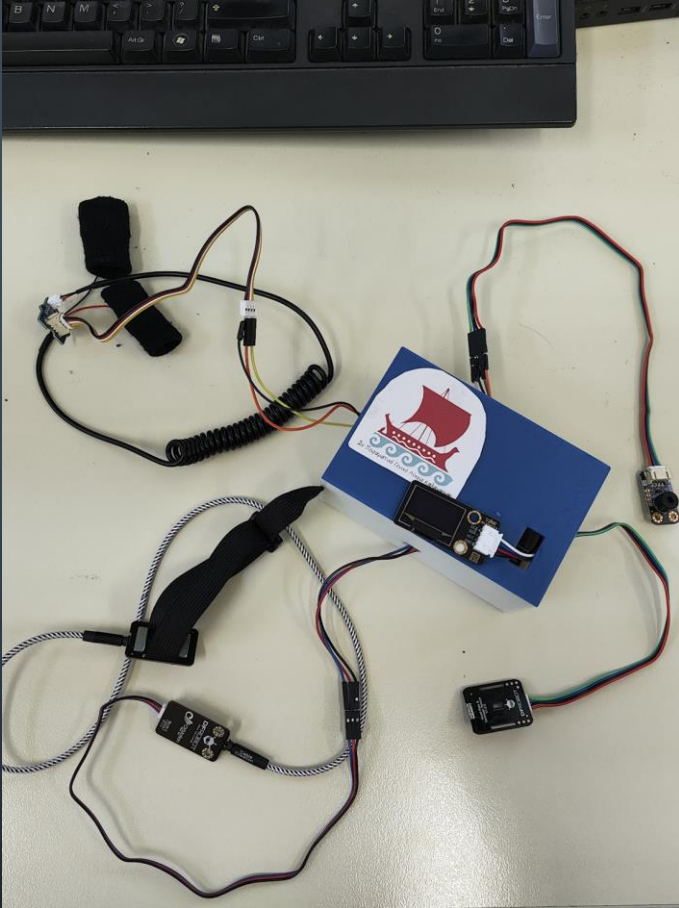
- θερμοκρασίας υπερύθρων MLX90614
- καρδιακού παλμού (ECG) & οξύμετρο MAX30102
- ηλεκτρομυογραφήματος (EMG),
- και γαλβανικής απόκρισης δέρματος (GSR)

για τη μέτρηση των στρεσογόνων παραγόντων.

Οι αισθητήρες έχουν αρχικά βαθμονομηθεί (calibration) και δοκιμαστεί, και οι μετρήσεις εμφανίζονται στη σειριακή οθόνη και το γράφημα του ηλεκτρο-μυογραφήματος στο σειριακό σχεδιογράφο της εφαρμογής Arduino IDE.



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

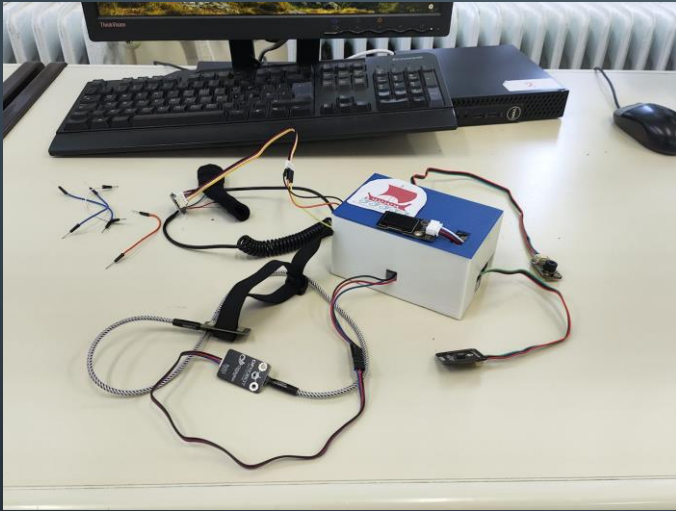


Το κύκλωμα οδηγείται από ένα πρόγραμμα που συλλέγει τα δεδομένα από τους αισθητήρες και τα παρουσιάζει σε μια οθόνη OLED.

Για την τοποθέτηση, την εύκολη μεταφορά, και την ασφάλεια κυκλώματος και συνδέσεων, οι μαθητές / μαθήτριες σχεδίασαν στο TinkerCad και εκτύπωσαν σε 3D Εκτυπωτή, μια θήκη.

Σύντομα, σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε διασύνδεση του κυκλώματος με NFC reader/writer, για την ανάγνωση/εγγραφή των δεδομένων από/σε κάρτα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ



Με την εργασία αυτή θέλουμε να αναδείξουμε τη δυνατότητα να λάβουμε έγκυρες ενδείξεις για το αν ο χρήστης είναι αγχωμένος ή όχι, συνδυάζοντας μετρήσεις από θερμοκρασία, καρδιακό παλμό, οξυγόνωση του αίματος, μυϊκές συσπάσεις και γαλβανική απόκριση του δέρματος.

Θεωρητικά αλλά και πειραματικά, η οξυγόνωση του αίματος και η θερμοκρασία του σώματος δεν είναι ευμετάβλητες στην ανίχνευση του άγχους. Εάν όμως παρατηρηθεί κατακόρυφη πτώση τους, τότε αποτελεί ένδειξη άγχους. Επίσης, οι μυϊκές συσπάσεις παρουσιάζονται σπανιότερα σε περιπτώσεις εκδήλωσης άγχους.

Αντίθετα, η γαλβανική απόκριση του δέρματος και ο καρδιακός παλμός έχουν αρκετά μεγάλη ευαισθησία ως προς τις μεταβολές τους, και μας βοηθούν αρκετά σε περιπτώσεις ύπαρξης άγχους.



ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

Μαθητές

Γκόγκος Γιώργος Γ' Γυμν.

Γκλάβας Βασίλης Α' Λυκείου

Ζαχαρής Δημήτρης Α' Λυκείου

Κατσαρού Χριστίνα Αθηνά Α' Λυκείου

Τσιριγώτη Αλίκη Α' Λυκείου

Τσολακίδης Γιώργος Α' Λυκείου

Κωνσταντινίδης Γιάννης Β' Λυκείου

Παπαδοπούλου Νεφέλη Β' Λυκείου

Εκπαιδευτικοί

Νικολακάκης Γιώργος ΠΕ86

Μπούγιας Ιωάννης ΠΕ86

Ευχαριστούμε

για την προσοχή σας



Παρουσίαση του Ομίλου Ρομποτικής του 2ου Πειραματικού Λυκείου Καλαμαριάς